

Dokumen Project Plan

Coding Camp 2026 powered by DBS Foundation

ID Tim Capstone Project: CC26-PSU074

Tema Capstone : Revolusi Teknologi Keuangan (Fintech) untuk Generasi Muda

Nama/Judul Proyek : Sistem Manajemen Inventaris Cerdas Berbasis AI untuk UMKM (Smart Inventory Forecasting)

List Anggota :

1. (CFCC183D6Y0369) - (Wisnu Fadhillah)- (Full-Stack Web Developer) - **[Aktif]**
2. (CACC183D6X0727) - (Eliata Zefanya Irabela)- (AI Engineer) - **[Aktif]**
3. (CACC183D6X0812) - (Siska Rahmawati)- (AI Engineer) - **[Aktif]**
4. (CDCC183D6X0982) - (Sansan Aprilia)- (Data Scientist) - **[Aktif]**
5. (CFCC240D6Y1313) - (Natan Gedion Van Delly) - (Full-Stack Web Developer) - **[Aktif]**
6. (CDCC183D6X2682) - (Adinda Az-Zahra Nur Kurnia)- (Data Scientist) - **[Aktif]**

A. Ringkasan Eksekutif

a. Latar Belakang & Problem Statement :

Manajemen inventaris yang buruk masih menjadi faktor utama terhambatnya stabilitas arus kas Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia. Kerugian finansial kerap terjadi akibat penumpukan barang mati (overstock) atau hilangnya potensi penjualan karena kekosongan stok (understock). Masalah ini dialami oleh mayoritas pelaku UMKM ritel dan F&B karena proses pengadaan barang (restock) masih dilakukan secara manual dan hanya mengandalkan insting, tanpa analisis data yang valid. Oleh karena itu, diperlukan sebuah pendekatan teknologi cerdas (AI) yang mampu menganalisis laju keluar-masuk barang secara otomatis untuk memberikan prediksi kuantitas pengadaan barang yang presisi.

b. Research Questions :

1. Sejauh mana tingkat akurasi algoritma Time-Series Forecasting (seperti Long Short-Term Memory / LSTM) dalam memprediksi fluktuasi kebutuhan stok barang UMKM berdasarkan pola data transaksi historis?
2. Bagaimana implementasi Custom Loss Function—yang dirancang untuk memberikan penalti asimetris lebih tinggi pada prediksi understock dibandingkan overstock—dapat meminimalisir potensi hilangnya pendapatan (revenue loss) UMKM secara matematis?

c. Mengapa Tim Memilih Proyek Ini (Pendekatan *Painkiller*) :

Proyek ini bertindak sebagai painkiller (obat pereda nyeri), bukan sekadar vitamin (suplemen tambahan). UMKM tidak hanya membutuhkan aplikasi pencatatan (vitamin), melainkan sistem cerdas yang mampu mencegah kerugian finansial akibat kesalahan prediksi stok (painkiller). Dengan fitur peramalan (forecasting), sistem ini secara preventif menyelamatkan modal UMKM agar tidak mengendap menjadi deadstock, sehingga arus kas tetap sehat dan inklusi keuangan digital semakin kuat.

B. Cakupan Proyek dan Hasil Kerja

Proyek ini mencakup pengembangan aplikasi web manajemen inventaris yang terintegrasi dengan pemodelan Artificial Intelligence (Time-Series Forecasting) dan Dashboard Data Science. Waktu pengerjaan dialokasikan selama 5 minggu.

Cakupan Tanggung Jawab Individu :

- 1) Wisnu (Project Manager & Fullstack) : Mengelola timeline (via Linear), mengembangkan logika Frontend & Backend (API), serta memastikan integrasi model AI ke dalam aplikasi berjalan lancar tanpa membebani server.
- 2) Nathan (Fullstack & UI/UX) : Merancang desain antarmuka (Figma) yang intuitif untuk awam, melakukan slicing UI ke Frontend (Vite), dan menyusun dokumen/video tutorial.
- 3) Dinda & Sansan (Data Science) : Mencari dan membersihkan dataset transaksi penjualan (Data Wrangling), melakukan

Exploratory Data Analysis (EDA), serta membangun dashboard wawasan bisnis menggunakan Streamlit.

- 4) Bella & Siska (Artificial Intelligence) : Mengembangkan arsitektur *Deep Learning (Long Short-Term Memory/RNN)* untuk memprediksi stok, merancang *Custom Loss Function*, melatih model, dan mengeksport ke format *.keras*.

C. Jadwal Pengerjaan

Penjadwalan proyek dan milestone (umumnya menggunakan gantt chart atau tabel). Pastikan jadwal ini telah disepakati oleh anggota tim. Pastikan untuk saling mengingatkan antar anggota tim di sepanjang program ini. Jika perlu gunakan Google Calendar sebagai pengingat. Meetup harian dan *progress report/monitoring* sangat disarankan untuk memantau progress dari pekerjaan yang dilakukan oleh setiap anggota tim.

Pengerjaan menggunakan sistem Sprint mingguan (Berdasarkan Kanban Board di Linear).

Milestone / Fase	Periode	Output / Hasil Kerja	Penanggung Jawab
Minggu 1: Planning & Setup	14 Apr - 20 Apr	Penyelesaian Project Plan, Data Cleaning selesai, Wireframe UI selesai, Arsitektur AI ditentukan.	Semua Anggota
Minggu 2: Core Development	21 Apr - 30 Apr	Model AI dilatih (selesai diekspor), Dashboard EDA (Streamlit) selesai, UI/UX disematkan ke web.	AI, DS, Fullstack
Minggu 3: Backend & API	1 Mei - 10 Mei	Pembuatan API RESTful di	Wisnu, AI

		Backend, endpoint prediksi berfungsi. Laporan Kemajuan disubmit. AI	
Minggu 4: Integration & Testing	11 Mei - 20 Mei	Integrasi Frontend, Backend, dan AI. Bug fixing, uji coba aplikasi dengan data dummy.	Fullstack, AI
Minggu 5: Finalization & Deliverables	21 Mei - 5 Juni	Video presentasi YouTube, Slide Presentasi, Tutorial Aplikasi, Final Review Project Brief selesai.	Semua Anggota

D. Uraian Rencana Penugasan/*Job Desk* Setiap Learning Path

- a) Data Science : Mengumpulkan *Retail/Sales Transaction Dataset* dari sumber terbuka (Kaggle). Melakukan proses pembersihan data seperti penanganan *missing values* dan agregasi data berdasarkan waktu (*time-series*). Mengembangkan *dashboard* Streamlit untuk memvisualisasikan tren penjualan (misal: *top-selling items*, perbandingan barang masuk vs keluar).
- b) AI : Membangun model *Time Series Forecasting* menggunakan *framework* TensorFlow. Fokus utama adalah implementasi *Custom Loss Function* yang dirancang secara asimetris; di mana kesalahan prediksi yang menghasilkan *understock* akan diberikan *penalty* lebih tinggi daripada *overstock*, merepresentasikan profil risiko bisnis UMKM di dunia nyata.

- c) Full-Stack Web : Membangun antarmuka aplikasi menggunakan ekosistem *JavaScript* modern (Vite/React). Membangun API spesifik (Node.js/Python) untuk menerima riwayat data stok dari web, mengirimkannya ke fungsi inferensi AI, dan mengembalikan hasil prediksi jumlah *restock* ke layar pengguna dalam format JSON.

E. Sumber Daya Proyek

- 1) Dataset : Data transaksi historis retail/UMKM dari *Kaggle* (misal: *Supermarket Sales* atau *Online Retail Dataset*). Berfungsi sebagai bahan bakar utama untuk melatih AI dan melakukan EDA
- 2) Machine Learning : *TensorFlow & Keras* (pembuatan model), *Scikit-Learn* (preprocessing data ML).
- 3) Data Science : *Pandas, NumPy, Matplotlib/Seaborn* (pengolahan dan visualisasi data), *Streamlit* (pembuatan *dashboard* interaktif).
- 4) Web Development : *Vite* (*module bundler/frontend framework*), *Node.js / Express / FastAPI* (*backend server*), *Figma* (desain purwarupa antarmuka).
- 5) Manajemen Proyek : *Linear* (*issue & task tracking* pengganti Trello/Notion), *Google Meet/WhatsApp* (komunikasi harian).

F. Rencana Manajemen Risiko dan Isu

- 1) Risiko Data : Kualitas dataset publik buruk (banyak format yang salah atau tidak representatif).
 - a) *Solusi* : Tim DS harus melakukan *data preprocessing* yang ketat sejak Minggu pertama dan menyamakan format (*data normalization*). Jika perlu, melakukan sintesis data (*data augmentation*).
- 2) Risiko AI : Model *overfitting* atau akurasi prediksi rendah terhadap anomali penjualan.
 - a) *Solusi*: Tim AI mengimplementasikan teknik *dropout* atau *early stopping* saat pelatihan, dan secara konstan menyempurnakan bobot penalti pada *Custom Loss Function*.

- 3) Risiko Integrasi : Terjadi hambatan (*bottleneck*) atau *crash* pada *server* saat aplikasi web memanggil *script* prediksi AI.
- a) *Solusi*: Tim Fullstack melakukan pengujian API secara terisolasi (via Postman) sebelum menyambungkannya ke *frontend*.
- 4) Risiko Manajemen : Ketidakaktifan anggota tim yang menghambat progres (mengingat waktu hanya 4-5 minggu).
- a) *Solusi*: Project Manager mengadopsi transparansi penuh melalui *Kanban Board* (Linear) dan mewajibkan laporan progres dua hari sekali.